



ANEXO TALLER APLICADO

CÁLCULO DEL PORCENTAJE PANADERO

El porcentaje panadero constituye una herramienta fundamental para formular, escalar y ajustar recetas durante la elaboración de panes con masa madre. Su aplicación permite calcular con precisión la cantidad de cada ingrediente, independientemente del volumen de producción, y facilita la estandarización de los procesos en panaderías artesanales e industriales.

Los siguientes ejercicios presentan situaciones prácticas relacionadas con el cálculo de ingredientes, el escalado de recetas, la determinación de la hidratación real de la masa y la pérdida de peso durante el horneado. Estos ejemplos pueden utilizarse como guía para fortalecer la comprensión y aplicación del porcentaje panadero en diferentes contextos de producción.

Ejercicio 1. Escalado de una receta a partir de la cantidad de harina

Una receta de pan con masa madre presenta la siguiente formulación:

- Harina: 100 %
- Agua: 68 %
- Masa madre: 22 %
- Sal: 2 %

Si se desea utilizar 750 g de harina, calcule la cantidad de agua, masa madre y sal requerida.

Solución

- Agua = $750 \times 0,68 = 510$ g
- Masa madre = $750 \times 0,22 = 165$ g
- Sal = $750 \times 0,02 = 15$ g

Ejercicio 2. Escalado de una receta a partir del peso total de masa

Se requiere producir 8 panes de 400 g cada uno, para un total de 3.200 g de masa.

La formulación es:



- Harina: 100 %
- Agua: 70 %
- Masa madre: 25 %
- Sal: 2 %

Calcule la cantidad de cada ingrediente.

Solución

Suma de porcentajes:

$$100 + 70 + 25 + 2 = 197 \%$$

Factor de conversión:

$$3.200 \div 197 = 16,24$$

Cantidad de ingredientes:

- Harina = $100 \times 16,24 = 1.624$ g
- Agua = $70 \times 16,24 = 1.136,8$ g
- Masa madre = $25 \times 16,24 = 406$ g
- Sal = $2 \times 16,24 = 32,5$ g

Ejercicio 3. Cálculo de la hidratación real de la masa

Una receta utiliza:

- Harina: 500 g
- Agua: 350 g
- Masa madre (100 % de hidratación): 150 g

Determine la hidratación real de la masa.

Solución

Aporte de harina de la masa madre:

$$150 \div 2 = 75 \text{ g}$$

Aporte de agua de la masa madre:



$$150 \div 2 = 75 \text{ g}$$

Harina total:

$$500 + 75 = 575 \text{ g}$$

Agua total:

$$350 + 75 = 425 \text{ g}$$

Hidratación real:

$$(425 \div 575) \times 100 = 73,9 \%$$

Ejercicio 4. Cálculo de la pérdida de peso durante el horneado

Una masa de 600 g se hornea y se obtiene un pan con un peso final de 510 g.

Calcule el porcentaje de pérdida de peso.

Solución

Pérdida de peso:

$$600 - 510 = 90 \text{ g}$$

Porcentaje de pérdida:

$$(90 \div 600) \times 100 = 15 \%$$